

Capítulo 2 — Radiação Solar e Infravermelha

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §2–§3 (geometria orbital, ângulos solares, fluxo). *Aula 2:* §4–§6 (corpo negro, Beer, balanço radiativo e efeito estufa).

1 Por que radiação primeiro?

Escrever no quadro — abertura

Cap. 2 — Radiação

“A atmosfera é uma máquina térmica movida a radiação.”

entra: radiação solar (onda curta) sai: infravermelho (onda longa)

motor do tempo = o *desequilíbrio local* entre os dois.

Praticamente toda a energia da atmosfera entra como radiação solar e sai como infravermelho. Trópicos recebem mais do que emitem; polos, o contrário — e esse *desequilíbrio local* é o motor de toda a circulação [→ Cap. 11: *circulação geral e transporte de energia*]. No Cap. 1 vimos *onde* a energia é absorvida (superfície → troposfera convectiva; ozônio → estratosfera estável) [← Cap. 1: *estrutura vertical*]; agora construímos as ferramentas quantitativas: geometria Sol–Terra, leis de corpo negro, absorção (Beer) e o balanço na superfície — que alimentará o balanço de calor do próximo capítulo [→ Cap. 3: *balanço de calor da superfície*].

2 Fatores orbitais

2.1 Declinação solar

► **No quadro:** *Desenhar a Terra com eixo inclinado $\Phi_r = 23,44$ orbitando o Sol; marcar solstícios e equinócios. As estações vêm da INCLINAÇÃO, não da distância — a Terra está mais perto do Sol em janeiro!*

Escrever no quadro — o que causa as estações

inclinação do eixo: $\Phi_r = 23,44$ (fixa no espaço durante a órbita)

δ_s = latitude onde o Sol está a pino ao meio-dia

δ_s : $+23,44$ (jun) $\longleftrightarrow$ $-23,44$ (dez)

Forma do livro (algébrica) — declinação, Stull eq. 2.5

$$\delta_s \simeq \Phi_r \cos \left[\frac{2\pi (d - d_r)}{d_y} \right], \quad \Phi_r = 23,44, \quad d_r = 173, \quad d_y = 365,25,$$

onde d é o dia juliano (d_r = solstício de junho).

A órbita é levemente elíptica (periélio em janeiro, $\sim 3,4\%$ mais radiação que a média) — efeito pequeno hoje, mas as variações seculares dessa elipse (ciclos de Milankovitch) marcam o compasso das eras glaciais [→ Cap. 21: ciclos de Milankovitch].

2.2 Ângulo de elevação solar

O quanto o Sol aquece um lugar depende de *que ângulo* ele faz com o horizonte — o ângulo de elevação Ψ (ou seu complemento, o ângulo zenital ζ) [← Cap. 1: ângulos locais]. A fórmula junta três informações: onde você está (ϕ), a época do ano (δ_s) e a hora do dia (o termo com t_{UTC}):

Forma do livro (algébrica) — elevação local, Stull eq. 2.6

$$\sin \Psi = \sin \phi \sin \delta_s - \cos \phi \cos \delta_s \cos \left[\frac{2\pi t_{UTC}}{t_d} - \lambda_e \right],$$

com ϕ latitude, λ_e longitude (positiva a leste), $t_d = 24$ h.

Forma diferencial — leitura da fórmula

Produto escalar entre o versor local “para cima” e o versor Terra→Sol, escrito em coordenadas esféricas. Ao meio-dia solar o cosseno vale 1 e a expressão colapsa para $\Psi_{\text{meio-dia}} = 90 - |\phi - \delta_s|$ — forma que resolve 90% dos exercícios de cabeça.

► **No quadro:** *Fazer o exemplo de São Paulo no quadro com a forma do meio-dia; os alunos conferem a fórmula completa no notebook (Caso 2).*

Exemplo resolvido — Sol do meio-dia em São Paulo

$\phi = -23,55$. Solstício de dezembro ($\delta_s = -23,44$): $\Psi = 90 - |-23,55 + 23,44| = 89,9$ — o Sol passa *praticamente no zênite*: São Paulo está sobre o Trópico de Capricórnio. Solstício de junho ($\delta_s = +23,44$): $\Psi = 90 - 46,99 = 43,0$. *Verificação:* $\sin 43 \simeq 0,68$ — *no inverno, o mesmo feixe se espalha por $1/0,68 = 1,5\times$ mais área.*

Nascer e pôr do sol: impondo $\Psi = 0$ obtém-se o ângulo horário $\cos H_0 = \tan \phi \tan \delta_s$, e daí a duração do dia (Caso 2 do notebook; o exercício N2 compara São Paulo com Oslo). Note os casos extremos: $|\phi| > 66,56$ dá sol da meia-noite ou noite polar.

3 Fluxo radiativo

► **No quadro:** *Definir com desenho (área atravessada por setas): energia por área por tempo. Unidade: W/m^2 — a unidade mais usada do curso.*

Fluxo (irradiância): F [$W\,m^{-2}$]. A radiação solar no topo da atmosfera:

Forma do livro (algébrica) — constante solar e lei do inverso do quadrado

$$S_0 = 1361\,W\,m^{-2} \quad (\text{a } R = 1\,UA), \quad S = S_0 \left(\frac{\bar{R}}{R} \right)^2.$$

Forma diferencial — de onde vem o inverso do quadrado

Conservação de energia em cascas esféricas: $L_{\odot} = 4\pi R^2 S(R)$ é a mesma para todo R , logo $S \propto R^{-2}$. Com $L_{\odot} = 3,85 \times 10^{26} \text{ W}$ e $R = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$: $S_0 = L_{\odot}/4\pi R^2 \simeq 1368 \text{ W m}^{-2}$.

Escrever no quadro — a linha que explica as estações

superfície inclinada: $F_{\text{sup}} = S \sin \Psi$
 mesma energia, área maior $\Rightarrow$ menos W/m^2 .
 Verão de SP: $\sin 89,9 \simeq 1,00$; inverno: $\sin 43 \simeq 0,68$.

Somando $S \sin \Psi$ ao longo do dia obtém-se a *insolação diária* no topo da atmosfera — função só de latitude e época (Fig. 2.11c do livro). Duas surpresas dessa figura que valem discussão em aula: no solstício de verão o *polo* recebe mais insolação diária que o equador (24 h de sol fraco vencem 12 h de sol forte); e o equador tem *dois* máximos anuais, nos equinócios. Essa curva de insolação é o dado de entrada do modelo de balanço de energia que rodaremos no Cap. 11 $\rightarrow$ Cap. 11: EBM meridional].

4 Emissão: leis de corpo negro

► **No quadro:** *Desenhar duas curvas de Planck (Sol e Terra) em eixos log-log; marcar λ_{max} de cada. Este desenho fica no quadro até o fim da aula — tudo do capítulo se pendura nele.*

Todo corpo a temperatura T emite radiação térmica; o “corpo negro” é o emissor perfeito (absortividade 1 em toda λ), e o espectro dele só depende de T :

Forma do livro (algébrica) — lei de Planck, Stull eq. 2.13

$$E_{\lambda}^* = \frac{c_1}{\lambda^5 [\exp(\frac{c_2}{\lambda T}) - 1]}, \quad c_1 = 3,74 \times 10^8 \text{ W m}^{-2} \mu\text{m}^4, \quad c_2 = 1,44 \times 10^4 \mu\text{m K}.$$

Forma do livro (algébrica) — Wien e Stefan–Boltzmann, Stull eqs. 2.14–2.15

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{a}{T}, \quad a = 2897 \mu\text{m K}; \quad E^* = \sigma_{SB} T^4, \quad \sigma_{SB} = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}.$$

Forma diferencial — as duas leis saem da de Planck

Wien: $\partial E_{\lambda}^* / \partial \lambda = 0$ leva à transcendental $x = 5(1 - e^{-x})$, $x = c_2/(\lambda_{\text{max}} T)$, raiz $x \simeq 4,965 \Rightarrow a = c_2/4,965$. Stefan–Boltzmann: integrando com $x = c_2/(\lambda T)$,

$$E^* = \int_0^{\infty} E_{\lambda}^* d\lambda = \frac{c_1 T^4}{c_2^4} \int_0^{\infty} \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{c_1 T^4}{c_2^4} \cdot \frac{\pi^4}{15} \propto T^4.$$

(Verificação simbólica com `sympy` no notebook de soluções.)

Escrever no quadro — dois corpos negros que importam

Sol (5772 K): $\lambda_{\text{max}} = 0,50 \mu\text{m}$ — visível
 Terra (288 K): $\lambda_{\text{max}} = 10,1 \mu\text{m}$ — IV térmico

bandas quase disjuntas $\Rightarrow$ “onda curta” e “onda longa” são contabilidades separadas.

Exemplo resolvido — Sol vs. Terra

Sol: $\lambda_{max} = 2897/5772 = 0,50 \mu\text{m}$ (verde — e a evolução nos deu olhos exatamente aí).

Terra: $2897/288 = 10,1 \mu\text{m}$. A separação espectral é o que permite tratar K (solar) e I (terrestre) como fluxos independentes no balanço (§6) — e é também o que os satélites exploram: canal visível de dia, canal IV a qualquer hora [$\rightarrow$ Cap. 8: canais de satélite].

Lei de Kirchhoff: $a_\lambda = e_\lambda$ — bons absorvedores são bons emissores, *no mesmo comprimento de onda*. Um gás pode ser transparente no visível e opaco no IV (é o caso do vapor d’água e do CO_2): essa assimetria espectral é a essência do efeito estufa.

5 Absorção: lei de Beer

► **No quadro:** *Deduzir no quadro a partir da forma diferencial — mesma matemática do decaimento radioativo e da atenuação de RX: cada camada remove uma fração fixa.*

Forma diferencial — dedução

Num caminho ds por um meio de densidade ρ e seção de absorção específica k [$\text{m}^2 \text{kg}^{-1}$]:

$$\frac{dE}{ds} = -k \rho E \quad \Rightarrow \quad E = E_0 e^{-\tau}, \quad \tau = \int k \rho ds \quad (\text{profundidade óptica}).$$

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 2.31c

$$E = E_0 e^{-k \rho \Delta s} \quad (\text{caminho homogêneo}).$$

Escrever no quadro — profundidade óptica

$\tau < 1$: meio quase transparente $\tau \sim 1$: absorção importante $\tau \gg 1$: opaco
feixe solar inclinado: caminho $\propto 1/\sin \Psi \Rightarrow E = E_0 e^{-\tau_z/\sin \Psi}$

Aplicações imediatas: o pôr do sol é fraco e avermelhado (caminho longo, espalhamento maior no azul); visibilidade em nevoeiro [$\leftarrow$ Cap. 1: ângulo zenital]; e a mesma exponencial governará a extinção do feixe de radar pela chuva [$\rightarrow$ Cap. 8: atenuação em radar]. A profundidade óptica das camadas atmosféricas define as “funções peso” com que satélites sondam a atmosfera [$\rightarrow$ Cap. 8: funções peso]. Simulação no Caso 3 do notebook; o exercício T5/N3 ajusta τ_z a dados.

6 Balanço radiativo na superfície

► **No quadro:** *Desenhar a superfície com 4 setas: $K \downarrow$ (solar incidente), $K \uparrow$ (refletida), $I \downarrow$ (IV da atmosfera), $I \uparrow$ (IV emitida). Nomear cada uma antes de escrever a equação.*

Forma do livro (algébrica) — radiação líquida

$$F^* = \underbrace{(1 - A) K \downarrow}_{\text{onda curta líquida}} + \underbrace{I \downarrow - I \uparrow}_{\text{onda longa líquida}},$$

com A = albedo (oceano $\sim 0,06$; floresta $\sim 0,15$; deserto $\sim 0,3$; neve fresca $\sim 0,85$).

O ciclo diurno de F^* (positivo de dia, levemente negativo à noite) é o que forçará a camada limite convectiva de dia e a inversão noturna [→ Cap. 18: *ciclo diurno da camada limite*]; o F^* é também o primeiro termo do balanço de calor da superfície do próximo capítulo [→ Cap. 3: *particionamento em calor sensível e latente*]. Note o papel duplo das nuvens: aumentam o albedo (esfriam de dia) e aumentam $I \downarrow$ (aquecem à noite) [→ Cap. 6: *nuvens*].

6.1 Temperatura efetiva e efeito estufa

► **No quadro:** *Fazer a conta da Terra sem atmosfera no quadro — o resultado mais importante da aula. Perguntar antes: “quanto deveria dar?”*

Exemplo resolvido — temperatura efetiva da Terra

Equilíbrio global: absorvida = $\pi R_T^2 (1 - A) S_0$; emitida = $4\pi R_T^2 \sigma T_e^4$. Com $A = 0,30$:

$$T_e = \left[\frac{(1 - A) S_0}{4\sigma} \right]^{1/4} = \left[\frac{0,70 \times 1361}{4 \times 5,67 \times 10^{-8}} \right]^{1/4} \simeq 255 \text{ K} = -18 \text{ C}.$$

Verificação: o fator 4 é a razão (área da esfera)/(área do disco iluminado).

Escrever no quadro — o resultado mais importante da aula

Terra sem atmosfera: $T_e \simeq 255 \text{ K} = -18 \text{ C}$

Terra real na superfície: $+15 \text{ C}$

diferença de **33 K** = **efeito estufa**: a atmosfera é quase transparente ao solar, mas absorve o IV da superfície e devolve $I \downarrow$.

Quem absorve o IV? Vapor d’água (o maior contribuinte [→ Cap. 4: *vapor d’água*]), CO_2 , CH_4 , O_3 , nuvens. Entre ~ 8 e $12 \mu\text{m}$ há uma “janela atmosférica” quase transparente — é por ela que os satélites IV enxergam a superfície [→ Cap. 8: *janelas atmosféricas*] e é ela que o CO_2 adicional vai estreitando [→ Cap. 21: *forçante radiativa*]. O modelo de 1 camada (exercício T4) dá $T_s = 2^{1/4} T_e = 303 \text{ K}$ — já qualitativamente certo; o notebook (Caso 4) roda o modelo cinza contínuo com `climlab`.

Forma diferencial — transferência radiativa em uma linha

A lei de Beer com emissão é a equação de Schwarzschild:

$$\frac{dI}{ds} = -k\rho (I - B(T)),$$

absorção puxa I para baixo, emissão térmica $B(T)$ empurra para cima. É a equação que os códigos de radiação dos modelos de clima resolvem [→ Cap. 20: *parametrizações*]; o Caso 4 do notebook resolve uma versão cinza dela.

7 Actinômetros

Os instrumentos de radiação (Stull §2.5) medem cada seta do balanço: **piranômetro** ($K \downarrow$ hemisférico, termopilha sob cúpula de vidro), **pireliômetro** (feixe solar direto, montado em rastreador), **pirgeômetro** (IV, cúpula de silício — a “janela” da Fig. 2.15!) e **saldo-radiômetro** (F^* diretamente, um par de faces). A escolha das cúpulas é a lei de Kirchhoff aplicada: cada sensor enxerga só a banda que seu material transmite.

8 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$\delta_s(d), \sin \Psi \rightarrow S \sin \Psi \rightarrow E_\lambda^*(T), \sigma T^4 \rightarrow e^{-\tau} \rightarrow F^* = (1 - A)K \downarrow + I \downarrow - I \uparrow$$

geometria (quanto chega) $\rightarrow$ Planck (quem emite o quê) $\rightarrow$ Beer (quanto atravessa) $\rightarrow$ balanço — e 33 K de estufa.

O que fica para o resto do curso: F^* alimenta o balanço de calor [$\rightarrow$ Cap. 3: balanço de calor]; o gradiente equador–polo de $S \sin \Psi$ move a circulação [$\rightarrow$ Cap. 11: circulação geral]; Planck e Beer são os olhos dos satélites e radares [$\rightarrow$ Cap. 8: sensoriamento remoto]; e a estufa é o pano de fundo do Cap. 21.

9 Exercícios complementares

Complementam a seção 2.9 do livro. Soluções (professor) em `cap02_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** A partir da lei de Planck, deduza a lei de Wien: mostre que $\lambda_{max}T = c_2/x^*$ onde x^* resolve $x = 5(1 - e^{-x})$, e obtenha $a \simeq 2897 \mu\text{m K}$.
- T2.** Integre a lei de Planck em λ e mostre que $E^* = \sigma T^4$ com $\sigma = \pi^4 c_1 / (15 c_2^4)$; confira o valor numérico de σ .
- T3.** Deduza a temperatura efetiva $T_e = [(1 - A)S_0/4\sigma]^{1/4}$ explicando a origem do fator 4, e calcule T_e para Vênus ($S = 2601 \text{ W m}^{-2}$, $A = 0,77$) e Marte ($S = 586 \text{ W m}^{-2}$, $A = 0,25$).
- T4.** Modelo de estufa de 1 camada: uma camada atmosférica transparente ao solar e opaca ao IV, em equilíbrio. Mostre que $T_s = 2^{1/4} T_e$ e compare com os 288 K observados.
- T5.** Mostre que, para o feixe solar direto, a “massa de ar” atravessada varia como $1/\sin \Psi$ e que, portanto, $E(\Psi) = E_0 \exp(-\tau_z/\sin \Psi)$, com τ_z a profundidade óptica vertical.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Verifique numericamente Wien e Stefan–Boltzmann: ache o máximo da curva de Planck e a integral para $T = 5772$ e 288 K; compare com as fórmulas.
- N2.** Trace a elevação solar ao meio-dia e a duração do dia ao longo do ano para São Paulo, e compare com uma cidade de latitude alta (ex.: Oslo, 60N).

- N3.** Com a lei de Beer, ajuste a profundidade óptica τ_z a partir dos dados fornecidos de irradiância vs. ângulo zenital e estime a transmissividade da atmosfera limpa.
- N4.** Generalize o modelo de estufa para N camadas ($T_s = (N+1)^{1/4}T_e$) e compare com o modelo cinza do `climlab` do Caso 4.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.